



Ayudantía 11: *Sistemas de Espera I*

Ayudantes: Christoph Bürger (christoph.buerger@uc.cl) & Joaquín Vergara (joaquin.vergara@uc.cl)

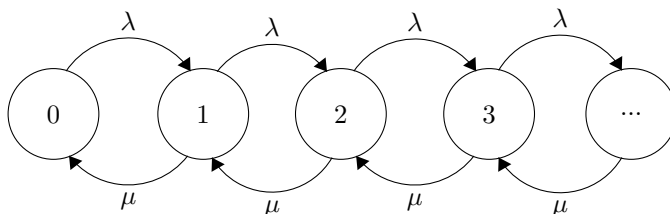
Resumen

Modelos Markovianos

Consideremos el estado $X(t)$ como el número de personas en el sistema (servidor + cola) en el instante t . Entonces se tiene que $\{X(t), t \leq 0\}$ es una CMTC. Tenemos las siguientes posibilidades de sistemas:

Sistema M/M/1

- ◊ Llegadas según un proceso de Poisson a tasa λ .
- ◊ Tiempos de atención exponenciales con parámetro μ
- ◊ Un servidor
- ◊ Capacidad infinita del sistema.
- ◊ Coincide con la estructura base de un proceso de nacimiento y muerte.



$$P_n = \frac{\lambda_{n-1}\lambda_{n-2}\dots\lambda_0}{\mu_n\mu_{n-1}\dots\mu_1}P_0 = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n P_0$$

Donde:

$$P_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n}$$

Si $\frac{\lambda}{\mu} < 1$ (el sistema converge), entonces:

$$P_0 = 1 - \frac{\lambda}{\mu}$$

$$P_n = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n \left(1 - \frac{\lambda}{\mu}\right)$$

Y para las medidas de desempeño del sistema:

$$L = \sum_{n=0}^{\infty} nP_n = \frac{\lambda}{\mu - \lambda}$$
$$W = \frac{L}{\lambda_e} = \frac{1}{\mu - \lambda}$$

Donde se puede obtener las métricas para la cola:

$$L_q = \sum_{n=0}^{\infty} (n - 1)P_n = \frac{\lambda^2}{\mu(\mu - \lambda)}$$
$$W_q = \frac{L_q}{\lambda_e} = \frac{\lambda}{\mu(\mu - \lambda)}$$

Problema 1

Consideremos una plaza de peaje donde llegan vehículos de acuerdo a un proceso de Poisson con tasa $\lambda > 0$ vehículos/minuto. Cada vehículo tiene, independientemente, una probabilidad $p \in (0, 1)$ de ser automóvil y una probabilidad $1 - p$ de ser un camión. La plaza de peajes cuenta con tres cajas, que llamaremos caja 1, 2 y 3. Las cajas 1 y 2 atienden solamente automóviles y la caja 3 atiende solamente camiones. Si hay al menos una caja disponible del tipo que le corresponde, un vehículo que llega es atendido de inmediato, si esto no es el caso los automóviles que llegan esperan en una cola hasta ser atendidos y los camiones esperan su turno en otra cola. La atención de automóviles y de camiones es por orden de llegada. El tiempo de atención de cada caja de automóviles es exponencial con valor esperado $\frac{1}{\mu} > 0$ minutos y el tiempo para la caja de camiones es exponencial con valor esperado $\frac{1}{\beta} > 0$. Los tiempos de atención son todos independientes y suponga que $\mu > \lambda$ y $\beta > \lambda$

- (a) Defina variables de estado e indique cual es el conjunto de estados posibles para modelar esta situación como una CMTC.

Solución: Notamos que por los datos que tenemos de enunciado, podemos tratar el ejercicio como dos sistemas diferentes, la llegada de autos y la llegada de camiones. La llegada de autos funciona como un Proceso Poisson con tasa λp y la llegada de camiones funciona como un Proceso Poisson con tasa $\lambda(1 - p)$. Por lo tanto:

- ◊ Llegada de autos $\rightarrow$ Sistema con tasa de llegada de λp y tasa de atención de μ .
- ◊ Llegada de camiones $\rightarrow$ Sistema (M/M/1), con tasa de llegada de $\lambda(1 - p)$ y tasa de atención de β .

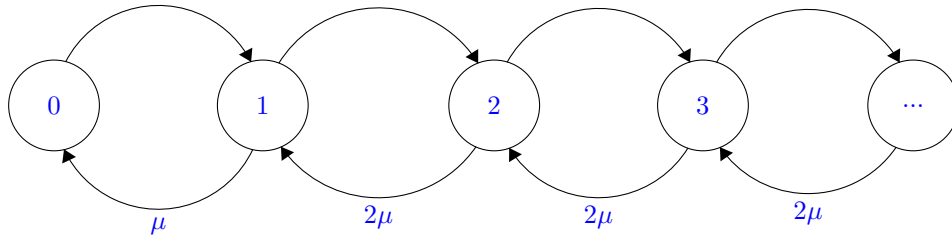
Se definen estos dos sistemas como:

- ◊ $X_A(t)$ Número de autos en el sistema. Donde $\Omega_A = \{0, 1, 2, \dots\}$.
- ◊ $X_C(t)$ Número de camiones en el sistema. Donde $\Omega_C = \{0, 1, 2, \dots\}$.

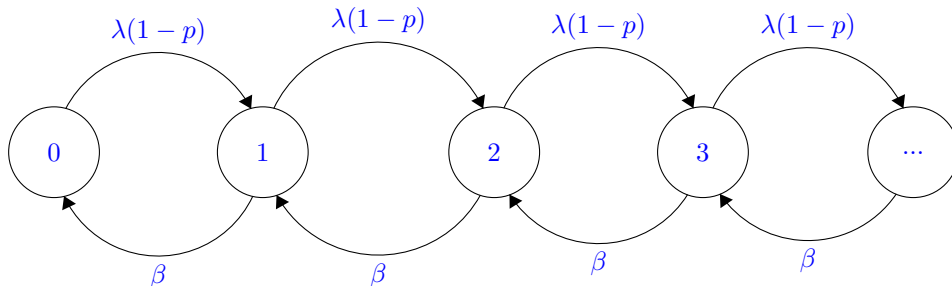
- (b) Especifique las transiciones posibles y las tasas de transición instantáneas para modelar esta situación como una CMTC.

Solución: Podemos ver las transiciones en los siguientes grafos:

Para los autos:



Y para los camiones:



- (c) Escriba las ecuaciones en el largo plazo.

Solución: Para los autos tenemos:

$$\begin{aligned} \lambda p P_0^A &= \mu P_1^A \\ (\lambda p + \mu) P_1^A &= \lambda p P_0^A + 2\mu P_2^A \end{aligned}$$

$$(\lambda p + 2\mu)P_i^A = \lambda p P_{i-1}^A + 2\mu P_{i+1}^A \quad \forall i \in \{2, 3, 4, \dots\}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} P_n^A = 1$$

Para los camiones:

$$\lambda(1-p)P_0^C = \beta P_1^C$$

$$(\lambda(1-p) + \beta)P_i^C = \lambda(1-p)P_{i-1}^C + \beta P_{i+1}^C \quad \forall i \in \{1, 2, 3, 4, \dots\}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} P_n^C = 1$$

- (d) Escriba una expresión para la fracción de tiempo, en el largo plazo, en que hay más automóviles que camiones en la plaza de peaje. Asuma conocidas las probabilidades de largo plazo.

Solución: Sea,

- ◊ N_A : número de autos en el largo plazo, donde $(N_A = n) = P_n^A$.
- ◊ N_C : número de autos en el largo plazo, donde $(N_C = n) = P_n^C$.

Con esto, utilizando probabilidades totales tenemos:

$$(N_A > N_C) = \sum_{i=0}^{\infty} (N_A > N_C \mid N_C = i) \cdot (N_C = i)$$

$$= \sum_{i=0}^{\infty} (N_A > i) P_i^C$$

$$= \sum_{i=0}^{\infty} \sum_{k=i+1}^{\infty} P_k^A P_i^C$$

- (e) Se propone calcular el tiempo medio de permanencia (en el largo plazo) de un vehículo cualquiera en la plaza de peajes empleando la expresión $\frac{L_A + L_C}{\lambda}$, donde L_A es el número medio de autos en la plaza y L_C es el número medio de camiones en la plaza. Justifique si esta expresión es correcta o no.

Solución: Definiendo W como el tiempo medio de cualquier vehículo en el sistema. Consideramos la plaza de peajes como un todo, sin distinguir por sistema. Con esto se tiene tasa de entrada λ .

Luego, ocupando Little y definiendo L_P como el número de vehículos en la plaza, se tiene:

$$W = \frac{L_P}{\lambda}$$

Note que el número de vehiculos en el sistema es la suma de los autos y los camiones que hay,

$$L_P = L_A + L_C$$

Por lo tanto, la proposición es verdadera.

Problema 2

Los clientes llegan a un sistema de colas con dos servidores según un Proceso de Poisson con tasa $\lambda > 0$.

El servidor $i \in \{1, 2\}$ tiene tiempo de servicio exponencial con tasa $\mu_i > 0$.

Cada cliente es enviado al servidor 1 con probabilidad $p_1 \in (0, 1)$, o al servidor 2 con probabilidad $p_2 = 1 - p_1$, de manera independiente. Considere que no se permite cambio de cola.

Se desea encontrar las probabilidades óptimas de enrutamiento p_1, p_2 que minimicen el número total esperado de clientes en el sistema en el largo plazo.

Solución: Las tasas de llegada a cada servidor son:

$$\lambda_1 = \lambda p_1, \quad \lambda_2 = \lambda p_2 = \lambda(1 - p_1)$$

Cada servidor funciona como un sistema $M/M/1$, por lo tanto, el número esperado de clientes en cada uno es:

$$L_1 = \frac{\lambda_1}{\mu_1 - \lambda_1}, \quad L_2 = \frac{\lambda_2}{\mu_2 - \lambda_2}$$

El total esperado de clientes en el sistema, por linealidad de la esperanza es:

$$L = L_1 + L_2 = \frac{\lambda_1}{\mu_1 - \lambda_1} + \frac{\lambda_2}{\mu_2 - \lambda_2}$$

Dado que $\lambda_2 = \lambda - \lambda_1$, podemos reescribir la función objetivo como:

$$L(\lambda_1) = \frac{\lambda_1}{\mu_1 - \lambda_1} + \frac{\lambda - \lambda_1}{\mu_2 - (\lambda - \lambda_1)}$$

Vamos a optimizar la función respecto a λ_1 .

Denotamos:

$$f(\lambda_1) = \frac{\lambda_1}{\mu_1 - \lambda_1}, \quad g(\lambda_1) = \frac{\lambda - \lambda_1}{\mu_2 - \lambda + \lambda_1}$$

Calculamos las derivadas:

$$f'(\lambda_1) = \frac{(\mu_1 - \lambda_1)(1) + \lambda_1(1)}{(\mu_1 - \lambda_1)^2} = \frac{\mu_1}{(\mu_1 - \lambda_1)^2}$$

$$g'(\lambda_1) = \frac{-\mu_2}{(\mu_2 - \lambda + \lambda_1)^2}$$

Entonces, la derivada total es:

$$L'(\lambda_1) = \frac{\mu_1}{(\mu_1 - \lambda_1)^2} - \frac{\mu_2}{(\mu_2 - \lambda + \lambda_1)^2}$$

Igualemos la derivada a cero para encontrar el mínimo:

$$\frac{\mu_1}{(\mu_1 - \lambda_1)^2} = \frac{\mu_2}{(\mu_2 - \lambda + \lambda_1)^2}$$

Tomamos raíz cuadrada en ambos lados:

$$\frac{\sqrt{\mu_1}}{\mu_1 - \lambda_1} = \frac{\sqrt{\mu_2}}{\mu_2 - \lambda + \lambda_1}$$

Multipliquemos cruzado:

$$\sqrt{\mu_1}(\mu_2 - \lambda + \lambda_1) = \sqrt{\mu_2}(\mu_1 - \lambda_1)$$

Distribuimos:

$$\sqrt{\mu_1}\mu_2 - \sqrt{\mu_1}\lambda + \sqrt{\mu_1}\lambda_1 = \sqrt{\mu_2}\mu_1 - \sqrt{\mu_2}\lambda_1$$

Reorganizamos:

$$\lambda_1(\sqrt{\mu_1} + \sqrt{\mu_2}) = \sqrt{\mu_2}\mu_1 - \sqrt{\mu_1}\mu_2 + \sqrt{\mu_1}\lambda$$

Despejamos λ_1 :

$$\lambda_1 = \frac{\sqrt{\mu_2}\mu_1 - \sqrt{\mu_1}\mu_2 + \sqrt{\mu_1}\lambda}{\sqrt{\mu_1} + \sqrt{\mu_2}}$$

Esta es la tasa óptima de llegada para el servidor 1.

Esta expresión puede reescribirse como:

$$\lambda_i = \mu_i - \frac{\sqrt{\mu_i}}{\sqrt{\mu_1} + \sqrt{\mu_2}}(\mu_1 + \mu_2 - \lambda)$$

Entonces, las probabilidades óptimas de enrutamiento son:

$$p_i = \frac{\lambda_i}{\lambda}$$

Nótese que en el largo plazo es necesario que $\lambda_i < \mu_i$ como se vio en clases, lo que además implica que $\lambda < \mu_1 + \mu_2$

Problema 3

El objetivo de esta pregunta es mostrar que la varianza del número de clientes en el largo plazo para un sistema M/M/1 estable ($\mu > \lambda > 0$) es

$$\sigma^2 = \frac{\rho}{(1-\rho)^2}$$

donde $\rho = \frac{\lambda}{\mu} < 1$ es el grado de utilización del sistema. Para esto,

- (a) Calcule $\mathbb{E}[X^2]$, donde X es la cantidad de clientes en el largo plazo.

Hint: Considere que $\sum_{j \geq 0} j^2 x^j = \frac{x(x+1)}{(x-1)^3}$ si $|x| < 1$

Solución: Sea X el número de clientes en estado estable en un sistema M/M/1 con distribución:

$$p_j = (1-\rho)\rho^j, \quad j \geq 0, \quad \rho = \lambda/\mu < 1$$

El segundo momento se expresa como:

$$\mathbb{E}[X^2] = \sum_{j=0}^{\infty} j^2 p_j = (1-\rho) \sum_{j=0}^{\infty} j^2 \rho^j$$

Esto nos permite utilizar la identidad conocida:

$$\sum_{j=0}^{\infty} j^2 \rho^j = \frac{\rho(1+\rho)}{(1-\rho)^3}, \quad |\rho| < 1$$

Es decir, podemos sustituir en la expresión para $\mathbb{E}[X^2]$:

$$\mathbb{E}[X^2] = (1-\rho) \cdot \frac{\rho(1+\rho)}{(1-\rho)^3} = \frac{\rho(1+\rho)}{(1-\rho)^2}$$

- (b) Concluya mediante la definición de varianza. ¿Qué ocurre cuando $\lambda \rightarrow \mu$?

Solución: Conociendo que $\mathbb{E}[X] = L = \rho/(1-\rho)$, la varianza es:

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = \frac{\rho(1+\rho)}{(1-\rho)^2} - \left(\frac{\rho}{1-\rho}\right)^2$$

Simplificando:

$$\text{Var}(X) = \frac{\rho(1+\rho) - \rho^2}{(1-\rho)^2} = \frac{\rho}{(1-\rho)^2}$$

La varianza del número de clientes en el sistema es:

$$\text{Var}(X) = \frac{\rho}{(1-\rho)^2}$$

Nótese que cuando $\lambda \rightarrow \mu$, entonces $\rho \rightarrow 1$ y es claro que $\sigma^2 \rightarrow \infty$, en la práctica significa que mientras más cercana sea la tasa de atención con la tasa de llegada, mayor variabilidad hay en el sistema. Por otra parte, si $\lambda \rightarrow 0$, la varianza tiende a 0